

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 4

Выполнил:

Короткевич Анастасия

J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Изучить способ оптимизации графических элементов сайта с помощью SVG-спрайта и научиться использовать набор иконок из одного общего файла.

Требовалось вынести все используемые SVG-иконки сайта в единый SVG-спрайт. Если иконки ранее не использовались, необходимо было добавить несколько новых иконок и подключить их через спрайт.

Ход работы

В рамках выполнения задания для сайта был создан единый файл `sprite.svg`, содержащий набор всех используемых иконок.

В SVG-спрайт были добавлены следующие элементы:

- иконка поиска;
- иконка скачивания;
- иконка звезды;
- иконка fork;
- иконки переключения тем:
 - светлая тема;
 - темная тема;
 - фиолетовая тема.

Каждая иконка была оформлена внутри тега `<symbol>` с уникальным идентификатором.

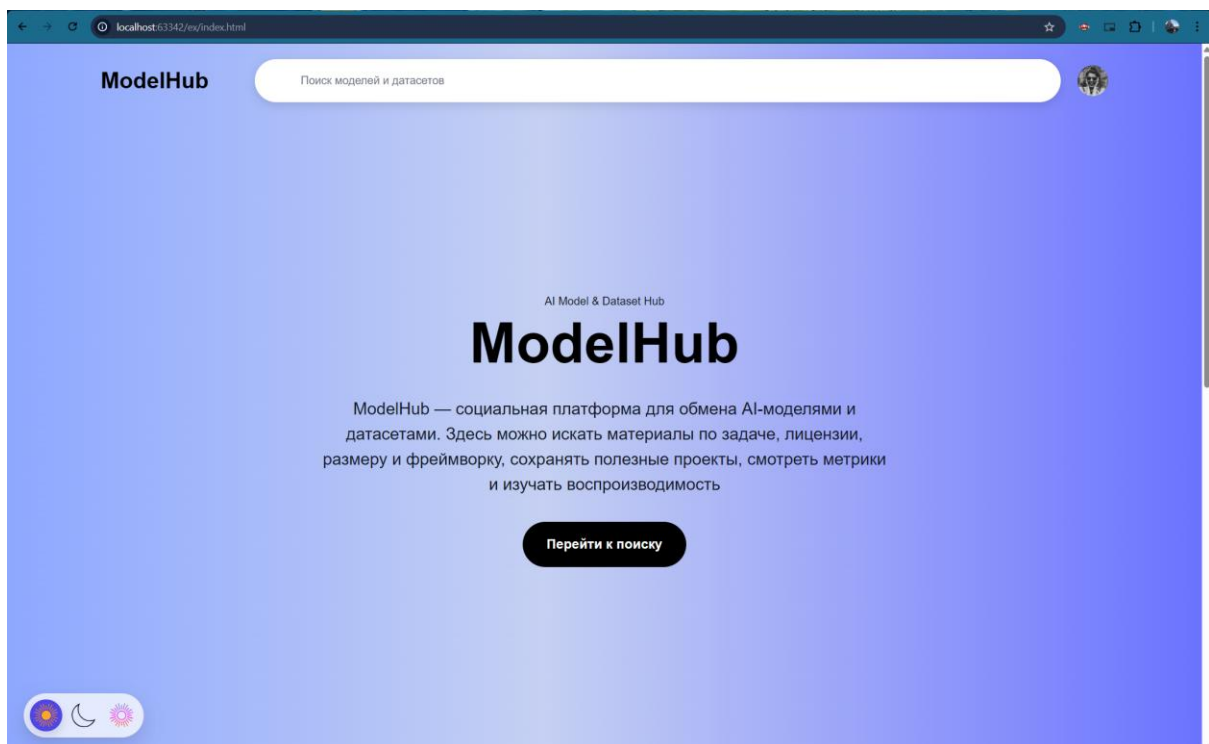
После этого все страницы сайта были обновлены. Вместо отдельных SVG-файлов и встроенных иконок стало использоваться подключение через тег `<use>`

Пример использования в index.html:

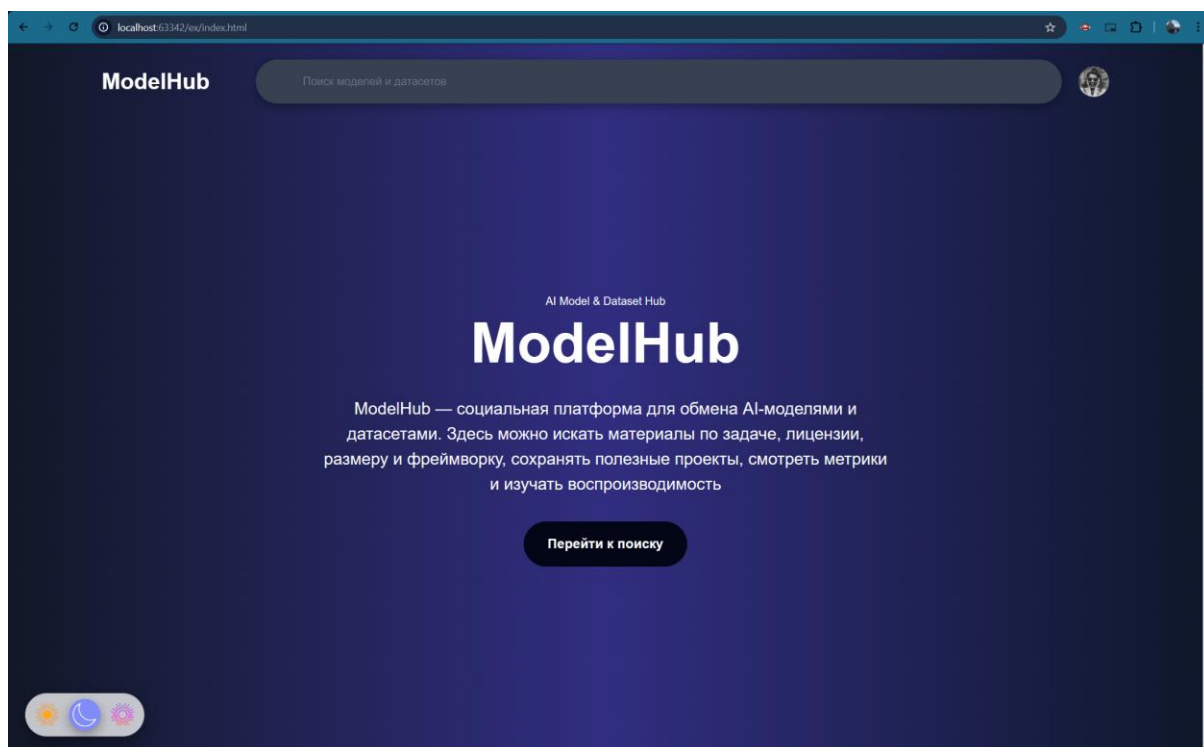
```
<div class="theme-switcher-fixed">
  <button class="theme-btn" data-theme="light" onclick="setTheme('light')" aria-label="Светлая тема">
    <svg class="icon">
      <use href="sprite.svg#theme-light"></use>
    </svg>
  </button>

  <button class="theme-btn" data-theme="dark" onclick="setTheme('dark')" aria-label="Тёмная тема">
    <svg class="icon">
      <use href="sprite.svg#theme-dark"></use>
    </svg>
  </button>

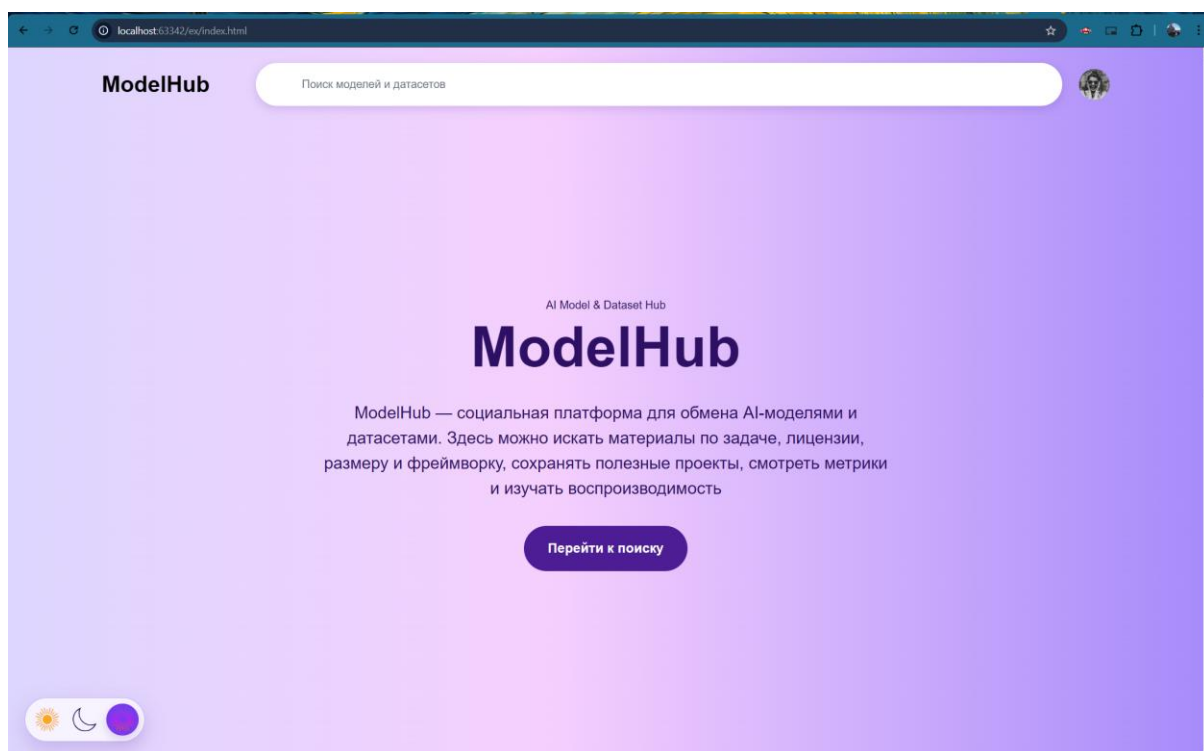
  <button class="theme-btn" data-theme="violet" onclick="setTheme('violet')" aria-label="Фиолетовая тема">
    <svg class="icon">
      <use href="sprite.svg#theme-violet"></use>
    </svg>
  </button>
</div>
```



- тёмная тема



- фиолетовая тема

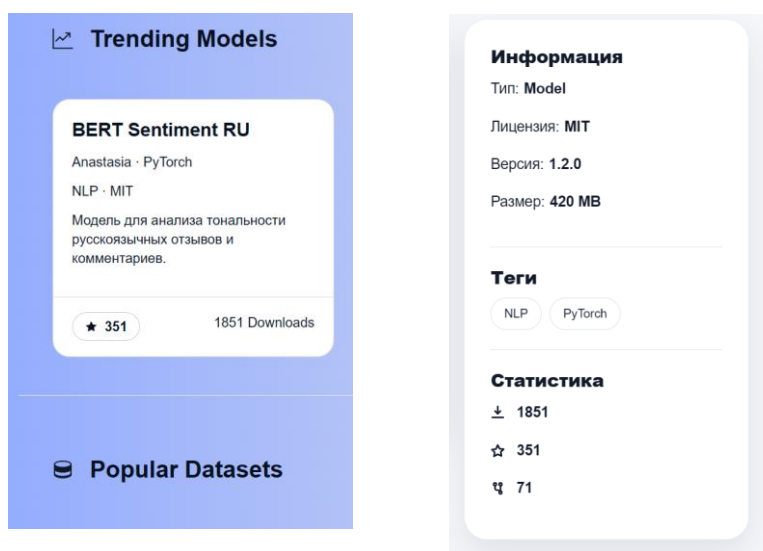


SVG-иконки были применены в следующих элементах интерфейса:

- строка поиска;
- кнопка Download;
- кнопка Star;
- кнопка Fork;
- блок статистики;
- переключатель тем оформления.

Использование спрайта позволило сделать структуру проекта более удобной и уменьшить количество повторяющегося кода.

другие примеры использования:



Вывод

На сайте все основные иконки были объединены в единый SVG-спрайт и подключены на страницах через тег `<use>`. В ходе выполнения домашнего задания были изучены принципы работы SVG-спрайтов. Такой подход упрощает использование иконок на сайте, уменьшает количество отдельных файлов и делает поддержку интерфейса более удобной.